



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



CMMI



Caisaguano Anthony

Maisincho Isaac

Ramos Paulo

Sánchez Julio

30708: Modelos de Procesos Desarrollo de Software

Ing. Cristian Cola

12/05/2026



1. Introducción

En este presente documento tiene como objetivo describir la aplicación CMMI en el desarrollo del sistema PinkyPuff, así enfocándose en la gestión de ventas en vivo de ropa y varios artículos.

El sistema está siendo desarrollado en Java utilizando una base de datos PostgreSQL para el almacenamiento de información. Entre sus funcionalidades principales se encuentra el inicio de sesión, registro de productos, gestión de pedidos, facturación y reportes de ventas.

La aplicación del CMMI permite organizar de mejor manera el desarrollo del proyecto mediante planificación, documentación de requisitos, control del avance y validación de cada una de las funcionalidades que hemos recolectado.

2. Nivel de madurez

El proyecto se desarrolla principalmente bajo las características del **Nivel 2 – Gestionado** de CMMI Institute, debido a que el equipo organizó el trabajo mediante la metodología SCRUM, definiendo roles específicos como Scrum Master, Product Owner y Development Team. Asimismo, se realizó la planificación de actividades, estimación de tiempos, levantamiento de requerimientos y seguimiento continuo del avance del proyecto, lo que permite un control adecuado del desarrollo.

Adicionalmente, el proyecto presenta características parciales del **Nivel 3 – Definido**, ya que se cuenta con documentación formal del proceso de desarrollo, como el ERS y los diagramas de casos de uso. Esto refleja una cierta estandarización de las actividades y el uso de prácticas de ingeniería de software más estructuradas, aunque aún no completamente institucionalizadas a nivel organizacional.

3. Identificación de los requisitos

ID	Nombre	Descripción
REQ-01	Iniciar sesión	El sistema permite acceder al sistema mediante usuario y contraseña
REQ-02	Registrar productos	Registra rápido el producto mediante etiquetas
REQ-03	Registrar pedido	Registra pedidos durante ventas en vivo
REQ-04	Gestión de productos	Consultar, editar y actualizar pedidos
REQ-05	Reporte de venta	Generar reportes de venta por fechas
REQ-06	Configuración personalizada	Gestionar las etiquetas y configuraciones



REQ-07	Historial de compras	Consultar las compras realizadas
REQ-08	Facturación	Generar comprobante de pago

4. Planificación

Elemento	Detalle
Sprint	Sprint 1
Funcionalidad	RF01 – Iniciar sesión
Responsables	Anthony Caisaguano y Paulo Ramos
Tiempo estimado	3 días
Herramienta	Java y PostgreSQL
Estado	Finalizado

5. Análisis y diseño

Requisito analizado

El sistema debe permitir que el usuario ingrese mediante un nombre de usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades del programa o software.

Para el diseño del login se diseñó una interfaz gráfica sencilla e intuitiva en Java, conectada a una base de datos de PostgreSQL encargada de validar las credenciales del usuario.

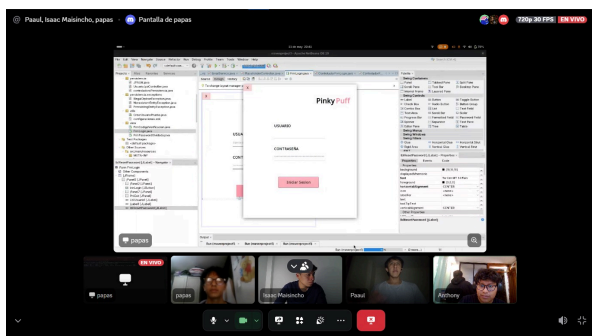
6. Desarrollo y pruebas

Se desarrolló el módulo de autenticación del sistema, incluyendo:

- Formulario de inicio de sesión
- Validación de usuario y contraseña
- Conexión a base de datos PostgreSQL
- Mensaje de error en caso de credenciales ingresadas incorrectamente

Pruebas de caja blanca

Caso	Resultado esperado	Resultado
Usuario y contraseña correcto	Acceso concedido	OK
Usuario y contraseña incorrecto	Mensaje de error	OK
Campos vacíos	Advertencia visual	OK
Más de 3 intentos	Advertencia visual	OK



X

Pinky Puff

X

Pinky Puff

USUARIO

admin



Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

USUARIO

admin556



Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

7. Seguimiento y control

Estado	Descripción
Pendiente	Módulos aún no desarrollados
En desarrollo	Funciones en programación
Finalizado	Login implementado y aprobado

8. Control de cambios

No hubo ningún cambio durante el proceso de desarrollo

9. Evidencias

ERS:

<https://docs.google.com/document/d/17i8PyIRkJ8jkhqrwfv7LrSac0j2g4LRuUMgBb13adog/edit?tab=t.0>

Capturas del Login



X

X

PinkyPuff

PinkyPuff

USUARIO

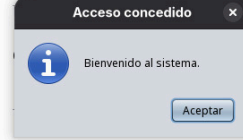
CONTRASEÑA

Iniciar Sesion

Haz olvidado la contraseña?

USUARIO

admin



Iniciar Sesion

Haz olvidado la contraseña?

X

PinkyPuff

USUARIO

admin556



Iniciar Sesion

Haz olvidado la contraseña?

Código Fuente:

```
package model;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;
import java.io.Serializable;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

@Getter
@Setter
@Entity
@Table(name = "usuario")
public class Usuario implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @Column(name = "email", nullable = false)
    private String email;

    @Column(name = "username", nullable = false)
    private String usuario;

    @Column(name = "password_hash", nullable = false)
    private String password;
}
```

```
package controller;

import javax.swing.JOptionPane;
import view.FrmLogin;
import view.FrmPasswordOlvidada;

public class ControladorFrmLogin {

    private final FrmLogin vista;
    private final SistemaAutenticacion sistemaAuth;

    public ControladorFrmLogin(FrmLogin vista) {
        this.vista = vista;
        this.sistemaAuth = new SistemaAutenticacion();
    }

    public void manejarLogin() {
        String usuario = vista.getUsuarioIngresado();
        String password = vista.getPasswordIngresado();

        if (!validarCamposVacios(usuario, password)) {
            vista.habilitarBotonLogin();
            return;
        }

        if (sistemaAuth.login(usuario, password)) {
            JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Bienvenido al sistema.", "Acceso concedido", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Usuario o contraseña incorrectos.", "Acceso denegado", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            vista.habilitarBotonLogin();
        }
    }
}
```



```
private boolean validarCamposVacios(String usuario, String password) {  
    if (usuario.isEmpty()) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Por favor ingrese su nombre de usuario.", "Campo requerido", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
        return false;  
    }  
    if (password.isEmpty()) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Por favor ingrese su contraseña.", "Campo requerido", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
        return false;  
    }  
    return true;  
}
```

```
yesteb@fedora:~/docker/postress$ PGPASSWORD=contra psql -h localhost -p 5433 -U admin -d postgres -c "\d  
usuario"o"  
  
          Tabla «public.usuario»  
-----  
Columna |          Tipo          | Ordenamiento | Nulable | Por omisión  
-----  
email   | character varying(255) |              | not null |  
password_hash | character varying(255) |              | not null |  
username | character varying(255) |              | not null |  
Índices:  
"usuario_pkey" PRIMARY KEY, btree (email)
```

10. Conclusiones

La aplicación del modelo CMMI permitió organizar adecuadamente el desarrollo del sistema PinkyPuff mediante planificación, documentación y seguimiento del trabajo realizado.

El proyecto alcanzó principalmente el Nivel 2 de madurez, debido a la gestión y control de actividades, incorporando además características del Nivel 3 mediante la documentación de requisitos y procesos.

Entre las principales dificultades estuvieron la definición inicial de requisitos y la validación de funcionalidades. Aunque, el desarrollo del módulo de autenticación permite mejorar la organización del equipo y fortalecer conocimientos sobre procesos de desarrollo de software.